

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Posgrados

**”Análisis genómico de SARS-Cov-2, poliovirus y otros virus patógenos en
aguas servidas”**

Tesis en torno a una hipótesis o problema de investigación y su contrastación

Eliana Yadira Viscarra Sánchez

**Paúl Cárdenas A., M.D., Ph.D.
Director de Trabajo de Titulación**

Trabajo de titulación de posgrado presentado como requisito para la obtención del título de
Magíster en Microbiología

Quito, 30 de junio de 2026

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

COLEGIO DE POSGRADOS

HOJA DE APROBACIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN

"Análisis genómico de SARS-Cov-2, poliovirus y otros virus patógenos en aguas servidas"

Eliana Yadira Viscarra Sánchez

Nombre del Director del Programa: _____

Título académico: _____

Director del programa de: _____

Nombre del Decano del colegio Académico: _____

Título académico: _____

Decano del Colegio: _____

Nombre del Decano del Colegio de Posgrados: _____

Título académico: _____

Quito, 30 de junio de 2026

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombre del estudiante: **Eliana Yadira** _____

Viscarra Sánchez

Código de estudiante: **00342238** _____

C.I.: **1850241488** _____

Lugar y fecha: **Quito, 19 de junio de 2026** _____

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) *Discussion document on best practice for issues around theses publishing*, disponible en <http://bit.ly/COPETheses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following graduation project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project, in whole or in part, should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) *Discussion document on best practice for issues around theses publishing*, available on <http://bit.ly/COPETheses>.

DEDICATORIA

En texto normal. Debe ser redactado de manera sobria y concisa. Esta sección es opcional.

AGRADECIMIENTOS

En texto normal, debe ser redactado de manera sobria y concisa. Esta sección es opcional, pero es en la que deben ir mencionadas todas las personas e instituciones que contribuyeron al desarrollo del trabajo de titulación. De igual forma, aquí debe reconocerse de manera clara y explícita a las personas naturales o jurídicas que trabajaron con el autor en la generación, colección o análisis de los datos y que deben ser reconocidos como coautores.

RESUMEN

En texto normal, se debe presentar una descripción completa pero concisa del trabajo, que motive a potenciales lectores a revisarlo por completo. El resumen debe indicar claramente cuál es el asunto tratado, haciendo referencia a las motivaciones y enfoques utilizados para su desarrollo, los resultados más destacables y las principales conclusiones que indiquen las implicaciones actuales y perspectivas futuras del asunto.

Palabras clave: incluir entre 5 y 10 palabras clave que describan el trabajo.

ABSTRACT

En texto normal, debe ser una traducción al inglés precisa del resumen.

Key words: presentar una traducción precisa de las palabras clave.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	7
ABSTRACT	8
INTRODUCCIÓN	13
Antecedentes	13
Problemática	14
Justificación	15
Problema de investigación, pregunta y objetivos	17
Propósito y estructura del estudio	18
CONTEXTO Y MARCO TEÓRICO	19
Vigilancia epidemiológica	19
Virus de interés	19
Técnicas de detección molecular	20
Secuenciación y caracterización genómica	20
Herramientas de análisis bioinformático	20
Contexto epidemiológico del estudio	21
METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	22
Justificación de la metodología	22
Herramientas de investigación	22
Participantes, muestras o documentos	22
Recolección y análisis de datos	23
ANÁLISIS DE DATOS	24
Presentación de resultados	24
Interpretación de resultados	25
CONCLUSIONES	26
Respuesta a la pregunta de investigación	26

	10
Limitaciones	26
Importancia y recomendaciones	26
REFERENCIAS	27
ÍNDICE DE ANEXOS	30
ANEXO A: TÍTULO	31
ANEXO B: TÍTULO	32
ANEXO C: TÍTULO	33

ÍNDICE DE TABLAS

1	Título de la tabla, autodescriptivo e independiente del texto	24
---	---	----

ÍNDICE DE FIGURAS

1	Título de la figura, autodescriptivo e independiente del texto	25
---	--	----

INTRODUCCIÓN

Antecedentes

La vigilancia de patógenos virales en aguas residuales se ha consolidado como una estrategia complementaria para observar la circulación de agentes infecciosos a escala poblacional. A diferencia de la vigilancia clínica, que depende del acceso a servicios de salud, del diagnóstico individual y de la notificación de casos, el análisis de aguas servidas integra señales biológicas de una comunidad conectada a una red de alcantarillado. Esta aproximación, conocida como epidemiología basada en aguas residuales, permite generar información agregada sobre presencia, persistencia y cambios temporales de microorganismos de interés sanitario ([Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020](#)).

Durante la pandemia de COVID-19, la detección de ARN de SARS-CoV-2 en aguas residuales demostró que este tipo de muestra puede reflejar la circulación comunitaria del virus, incluso cuando la vigilancia clínica tiene limitaciones de cobertura o retrasos en la notificación ([Ahmed y cols., 2020](#); [Medema, Heijnen, Elsinga, Italiaander, y Brouwer, 2020](#)). Además, la incorporación de métodos de secuenciación permitió pasar de la simple detección molecular hacia la vigilancia genómica, con capacidad para identificar linajes, variantes y diversidad viral presentes en una población ([Crits-Christoph y cols., 2021](#)). Este cambio amplió el valor de las aguas residuales como fuente de información para salud pública, especialmente en contextos urbanos donde múltiples sectores de la población convergen en una misma planta de tratamiento.

Además de SARS-CoV-2, las aguas residuales han sido utilizadas para la vigilancia ambiental de otros virus de interés sanitario. La vigilancia ambiental de poliovirus ha sido empleada dentro de los esfuerzos globales de erradicación para complementar la vigilancia de parálisis flácida aguda y detectar circulación silenciosa en comunidades ([Asghar y cols., 2014](#)). De forma similar, estudios recientes han mostrado que el ARN del virus sincitial respiratorio puede detectarse en matrices de aguas residuales y relacionarse con tendencias clínicas de infección respiratoria ([Hughes y cols., 2022](#)). Estos antecedentes sostienen la pertinencia de evaluar simultáneamente virus respiratorios y entéricos en sistemas de saneamiento urbano.

Problemática

La vigilancia de virus respiratorios y entéricos basada en casos clínicos depende de la presencia de síntomas, la búsqueda de atención, el acceso a diagnóstico y la notificación oportuna. Las revisiones sobre vigilancia en aguas residuales describen limitaciones recurrentes de ese circuito: cobertura poblacional incompleta, disponibilidad limitada de pruebas, retrasos de reporte y subregistro de infecciones leves o asintomáticas (Bubba y cols., 2023; Parkins y cols., 2023). En COVID-19, los casos notificados subestimaron la carga real por la restricción de pruebas y por la reducción del rol del testeo clínico durante la ola Ómicron BA.1, cuando la transmisión superó la capacidad diagnóstica disponible (Parkins y cols., 2023). Esta limitación disminuye la oportunidad de detectar circulación comunitaria y reduce la resolución necesaria para priorizar respuestas de salud pública.

La vigilancia basada en aguas residuales aporta una señal agregada del área conectada al alcantarillado o a una planta de tratamiento. En Bangkok, Sangsanont y colaboradores analizaron 132 muestras de 19 plantas de tratamiento y detectaron ARN de SARS-CoV-2 cuando los casos reportados permanecían bajos; las cargas virales y los porcentajes de positividad se correlacionaron con los casos nuevos con rezagos de 22 a 24 días y valores de Spearman entre 0,85 y 1,00 (Sangsanont y cols., 2022). En Calgary, Acosta y colaboradores estudiaron tres plantas de tratamiento y seis vecindarios durante un año, con detección de SARS-CoV-2 en 406 de 414 muestras (98,06 %) y correlación con casos clínicos a escalas urbana, por planta y barrial (Acosta y cols., 2022). Estos resultados evidencian utilidad para el seguimiento comunitario, mientras las revisiones señalan que en países de ingresos bajos y medios la implementación enfrenta limitaciones de infraestructura sanitaria, financiamiento, frecuencia de muestreo y capacidad para vigilancia de variantes (Parkins y cols., 2023).

El poliovirus añade una dimensión crítica porque su vigilancia clínica se apoya en la detección de parálisis flácida aguda, un evento poco frecuente frente al total de infecciones. Zurbriggen y colaboradores indican que la tasa de ataque clínico de poliovirus virulento puede ser igual o inferior a un caso paralítico por cada 100 infecciones, lo que exige herramientas sensibles de rastreo viral (Zurbriggen y cols., 2008). En África, la confirmación de VDPV2 en 525 muestras de heces

tomó una mediana de 49 días desde el inicio de la parálisis, y los brotes nuevos se confirmaron a los 35 días, tiempos vinculados con recolección, transporte, cultivo celular, RT-qPCR intratípica y secuenciación (Shaw y cols., 2022). En 2024, la detección de cVDPV2 en aguas residuales de Finlandia, Alemania, Polonia, España y Reino Unido mostró cepas genéticamente relacionadas y respaldó la vigilancia ambiental como mecanismo de detección temprana de reintroducción o circulación (Bottcher y cols., 2025).

El virus sincitial respiratorio (RSV) plantea otro problema de vigilancia por su carga en lactantes, adultos mayores e inmunocomprometidos, y por su presentación clínica compartida con otros virus respiratorios. Hughes y colaboradores detectaron ARN de RSV en sólidos sedimentados de aguas residuales de dos plantas y reportaron asociación fuerte con tasas de positividad clínica (Kendall tau = 0,65–0,77; $p < 10^{-7}$) (Hughes y cols., 2022). Le y colaboradores desarrollaron un flujo de secuenciación ONT para muestras clínicas y aguas residuales, obtuvieron genomas completos en el 98 % de las muestras con más de 10.000 copias/mL y observaron que las frecuencias de clados en aguas residuales representaban las frecuencias observadas en pacientes (Le y cols., 2025). El mismo estudio subraya la necesidad de vigilancia genómica accesible para contextos con recursos limitados, debido a la menor representación de datos genómicos de RSV procedentes de países de ingresos bajos y medios (Le y cols., 2025).

En Quito, la PTAR Quitumbe ofrece un punto concreto para observar esta brecha. Mejía Calle realizó muestreo pasivo semanal de 24 horas en el influente de la PTAR Quitumbe, documentó un caudal de 75 L/s, cobertura de once barrios del Distrito Metropolitano de Quito y 47 muestras analizadas (Mejía Calle, 2024). En ese trabajo, los genes N1 y N2 de SARS-CoV-2 fueron detectados en todas las muestras, y la secuenciación con Oxford Nanopore permitió identificar linajes de Ómicron, incluida la detección de JN.1 en aguas residuales antes de su identificación clínica local (Mejía Calle, 2024). La evidencia local confirma la factibilidad del sitio para vigilancia ambiental, pero permanece concentrada en SARS-CoV-2. La brecha específica de este TFM es la falta de información molecular y genómica multipatógeno en aguas servidas de Quito que integre SARS-CoV-2, poliovirus y RSV en una misma matriz ambiental de relevancia sanitaria (Mejía Calle, 2024; Asghar y cols., 2014; Hughes y cols., 2022).

Justificación

El análisis de virus en aguas servidas es relevante para Quito porque convierte una muestra ambiental en una lectura poblacional de circulación viral. La literatura describe la vigilancia en aguas residuales como una herramienta flexible, anónima, confiable y de bajo costo relativo para monitorear brotes y reemergencia de patógenos, con mayor sostenibilidad cuando se integran varios blancos virales en un mismo sistema (Bubba y cols., 2023). Desde esa perspectiva, estudiar SARS-CoV-2, poliovirus y RSV en una misma matriz permite reunir tres dimensiones de interés sanitario: seguimiento de variantes respiratorias, detección de circulación silenciosa de poliovirus y observación de un virus respiratorio asociado con enfermedad grave en lactantes, adultos mayores e inmunocomprometidos (Asghar y cols., 2014; Hughes y cols., 2022; Le y cols., 2025).

Esta pertinencia adquiere mayor peso en escenarios donde la vigilancia clínica y genómica tiene cobertura irregular. En contextos con recursos limitados, los programas de vigilancia en aguas residuales pueden enfrentar restricciones de infraestructura, financiamiento, frecuencia de muestreo y capacidad para monitorear variantes; aun así, los sitios centinela de alcantarillado pueden aportar información local útil para la toma de decisiones (Parkins y cols., 2023). La necesidad de ampliar este tipo de vigilancia se refuerza con dos antecedentes: la confirmación de brotes de VDPV2 puede presentar retrasos importantes cuando depende de muestras clínicas y circuitos laborales complejos, y la vigilancia genómica de RSV mantiene baja representación de datos procedentes de países de ingresos bajos y medios (Shaw y cols., 2022; Le y cols., 2025). En el caso de Quito, el antecedente de la PTAR Quitumbe demuestra utilidad para SARS-CoV-2 y plantea una base concreta para avanzar hacia un enfoque multipatógeno (Mejía Calle, 2024).

La propuesta es factible porque parte de un sitio ya caracterizado y de métodos aplicables a matrices ambientales complejas. La PTAR Quitumbe recibe aguas residuales de once barrios del Distrito Metropolitano de Quito; en un estudio previo se realizó muestreo pasivo semanal de 24 horas, se obtuvo un total de 47 muestras y se logró secuenciación de 36 muestras mediante Oxford Nanopore (Mejía Calle, 2024). A esa base local se suma evidencia metodológica sobre enfoques dirigidos y metagenómicos enriquecidos para recuperar información genómica de virus humanos en aguas residuales, junto con protocolos de secuenciación aplicables a RSV y poliovirus

en vigilancia ambiental y genómica (Child y cols., 2023; Le y cols., 2025; Asghar y cols., 2014). Por ello, el estudio puede ejecutarse con un alcance realista: detección molecular, exploración genómica y evaluación de las limitaciones propias de una matriz ambiental urbana.

Los resultados beneficiarán de forma directa a equipos académicos y técnicos vinculados con microbiología ambiental, biología molecular, bioinformática y gestión de aguas residuales, al generar evidencia local sobre blancos virales, rendimiento de detección y limitaciones analíticas en la PTAR Quitumbe. También aportarán insumos para actores institucionales de salud pública y saneamiento interesados en valorar sitios centinela, priorizar patógenos y planificar vigilancia ambiental en Quito (Parkins y cols., 2023; Mejia Calle, 2024). De manera indirecta, la población conectada a la PTAR Quitumbe y otros sectores urbanos podrían beneficiarse de futuros sistemas de monitoreo, especialmente los grupos vulnerables ante RSV y las comunidades expuestas a circulación silenciosa de poliovirus o a cambios en variantes de SARS-CoV-2 (Hughes y cols., 2022; Bottcher y cols., 2025; Crits-Christoph y cols., 2021). En conjunto, esta investigación se justifica porque produce evidencia local aplicable y fortalece una línea de vigilancia ambiental que puede integrarse progresivamente a la salud pública urbana.

Problema de investigación, pregunta y objetivos

A partir de la problemática planteada, este estudio se organiza como una contrastación empírica del vacío local identificado: la disponibilidad limitada de información molecular y genómica multipatógeno en aguas servidas de Quito. El punto de partida es la PTAR Quitumbe, un sitio previamente caracterizado mediante muestreo pasivo y secuenciación de SARS-CoV-2, y la ampliación hacia poliovirus y RSV responde a su relevancia en vigilancia ambiental, vigilancia respiratoria y seguimiento de patógenos con circulación comunitaria (Mejia Calle, 2024; Asghar y cols., 2014; Hughes y cols., 2022; Le y cols., 2025). La contrastación se realizará mediante detección molecular y caracterización genómica de señales virales en muestras de aguas servidas, considerando las posibilidades y limitaciones de las metodologías aplicadas a matrices ambientales (Child y cols., 2023; Parkins y cols., 2023).

Con base en ese problema, la pregunta de investigación es: ¿qué evidencia molecular y

genómica de SARS-CoV-2, poliovirus y virus sincitial respiratorio puede identificarse en muestras de aguas servidas recolectadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Quitumbe, en Quito?

El objetivo general es analizar la presencia molecular y la caracterización genómica de SARS-CoV-2, poliovirus y virus sincitial respiratorio en muestras de aguas servidas de la PTAR Quitumbe, como aporte a la vigilancia viral ambiental en Quito.

Los objetivos específicos son:

1. Detectar material genético de SARS-CoV-2, poliovirus y virus sincitial respiratorio en muestras de aguas servidas recolectadas en la PTAR Quitumbe.
2. Caracterizar, cuando la calidad de los datos lo permita, las señales genómicas virales obtenidas mediante herramientas de secuenciación y análisis bioinformático.
3. Interpretar los resultados moleculares y genómicos en relación con la vigilancia basada en aguas residuales y el contexto epidemiológico local.
4. Identificar alcances y limitaciones del análisis multipatógeno en una matriz ambiental compleja como las aguas servidas urbanas.

Propósito y estructura del estudio

El propósito de este estudio es producir evidencia local que permita contrastar el problema de investigación planteado: la limitada disponibilidad de información molecular y genómica multipatógeno en aguas servidas de Quito. Para ello, el trabajo articula detección molecular, caracterización genómica e interpretación bioinformática de SARS-CoV-2, poliovirus y virus sincitial respiratorio en muestras de la PTAR Quitumbe, un punto de muestreo previamente documentado para vigilancia ambiental de SARS-CoV-2 ([Mejía Calle, 2024](#); [Child y cols., 2023](#)).

El cuerpo del documento se organiza en cinco secciones principales. La introducción presenta los antecedentes, la problemática, la justificación, el problema de investigación, la pregunta y los objetivos. La sección de contexto y marco teórico desarrolla la vigilancia epidemiológica, la vigilancia basada en aguas residuales, los virus de interés, las técnicas de detección molecular, la secuenciación, las herramientas bioinformáticas y el contexto epidemiológico del estudio.

La sección de metodología y diseño de la investigación describe la justificación metodológica, las herramientas utilizadas, las muestras y los procedimientos de recolección y análisis de datos. La sección de análisis de datos presenta los resultados y su interpretación frente a la pregunta de investigación. Las conclusiones responden la pregunta, declaran las limitaciones y plantean la importancia y recomendaciones derivadas del estudio. Finalmente, el documento incluye referencias y anexos como soporte académico y técnico.

CONTEXTO Y MARCO TEÓRICO

Esta sección desarrolla los fundamentos conceptuales y técnicos que sostienen el análisis genómico de virus patógenos en aguas servidas. El marco teórico articula la vigilancia epidemiológica, la epidemiología basada en aguas residuales, los virus seleccionados, las técnicas de detección molecular, las plataformas de secuenciación y las herramientas bioinformáticas necesarias para interpretar resultados generados a partir de una matriz ambiental compleja.

Vigilancia epidemiológica

Importancia y aplicaciones. Explicar el papel de la vigilancia epidemiológica en la detección temprana, seguimiento de tendencias, toma de decisiones en salud pública y evaluación de intervenciones sanitarias.

Vigilancia basada en aguas residuales. Desarrollar el concepto de epidemiología basada en aguas residuales, sus ventajas frente a la vigilancia clínica individual, sus aplicaciones en virus respiratorios y entéricos, y sus principales limitaciones.

Muestreo pasivo. Describir el fundamento del muestreo pasivo, los tipos de dispositivos o materiales utilizados, sus ventajas operativas y las consideraciones necesarias para interpretar la señal viral obtenida.

Virus de interés

SARS-CoV-2. Presentar la relevancia sanitaria de SARS-CoV-2, su excreción en aguas residuales, su utilidad como blanco de vigilancia molecular y la importancia de la identificación de variantes.

Virus sincitial respiratorio (RSV). Describir la importancia clínica y epidemiológica del virus sincitial respiratorio, los grupos poblacionales más afectados y el valor de su monitoreo ambiental en aguas residuales.

Poliovirus. Explicar la relevancia del poliovirus para la vigilancia ambiental, su relación con programas de erradicación, la circulación silenciosa y la necesidad de diferenciar tipos o linajes virales cuando sea posible.

Técnicas de detección molecular

RT-qPCR. Describir el principio de la RT-qPCR, su uso para detectar y cuantificar ARN viral, los controles requeridos y las limitaciones asociadas a inhibidores presentes en aguas residuales.

PCR múltiple. Explicar el fundamento de la PCR múltiple, sus ventajas para evaluar varios blancos virales en una misma reacción o flujo de trabajo, y los criterios para interpretar resultados positivos, negativos o inconclusos.

Secuenciación y caracterización genómica

Nanopore (ONT). Presentar los fundamentos de la secuenciación Oxford Nanopore Technologies, sus ventajas para lecturas largas y análisis en tiempo real, y sus consideraciones de calidad y error.

Illumina. Describir la secuenciación Illumina, sus ventajas en precisión y profundidad de lectura, y su utilidad para confirmar identidad viral o caracterizar diversidad genética.

Variabilidad genética y vigilancia genómica. Explicar cómo la variabilidad genética permite estudiar variantes, linajes, genotipos o señales mixtas, y cómo esta información complementa la vigilancia epidemiológica convencional.

Herramientas de análisis bioinformático

Procesamiento de secuencias. Describir las etapas generales de control de calidad, filtrado, recorte, ensamblaje o mapeo de lecturas, considerando las diferencias entre datos de Nanopore

e Illumina.

Identificación de variantes y linajes. Explicar los enfoques para asignar variantes, linajes o genotipos virales, incluyendo el uso de bases de datos de referencia, alineamiento, cobertura y criterios de confianza.

Interpretación de resultados y limitaciones. Discutir las limitaciones propias de muestras de aguas residuales, como baja concentración viral, degradación del ARN, inhibidores, mezcla de genomas, sesgos de amplificación y cobertura incompleta.

Contexto epidemiológico del estudio

Situación en Ecuador. Presentar el contexto nacional y local de vigilancia de SARS-CoV-2, virus sincitial respiratorio y poliovirus, con énfasis en la necesidad de fortalecer sistemas complementarios de monitoreo ambiental.

Justificación del estudio. Integrar la problemática local de Quito, la relevancia de la PTAR Quitumbe como punto de muestreo y la utilidad del análisis molecular y genómico para aportar evidencia ambiental de circulación viral.

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Esta sección debe contener: explicación de la metodología que se utilizará de acuerdo con las preguntas de investigación planteadas; explicación clara de por qué la metodología elegida responde a la pregunta de investigación; detalle de la herramienta de investigación, por ejemplo encuesta, experimento, entrevistas, documentos o estudio de caso; información sobre participantes si aplica; descripción de cómo se recolectaron los datos; explicación de cómo fueron analizados los datos y los sistemas de criterios y codificación aplicados.

Un aspecto clave de esta sección es que deben proveer todas las descripciones necesarias para que el estudio pueda ser replicado de la manera más fidedigna posible, de tal manera que se puedan revisar los resultados sin infringir sesgos metodológicos.

Justificación de la metodología

Explicar la metodología seleccionada y justificar su correspondencia con la pregunta de investigación.

Herramientas de investigación

Describir los instrumentos, procedimientos, experimentos, entrevistas, documentos, protocolos o herramientas utilizadas.

Participantes, muestras o documentos

Si aplica, indicar número de participantes, criterios de selección, variables demográficas relevantes y límites del estudio. Si no aplica, describir la muestra documental, experimental o de laboratorio.

Recolección y análisis de datos

Detallar origen de los datos, características de la muestra, prueba piloto si corresponde, procedimientos de análisis, criterios de codificación y controles de calidad.

ANÁLISIS DE DATOS

El análisis es la parte más compleja y detallada del trabajo. Es donde se presentan los aportes del autor al tema investigado. Esta sección debe desarrollarse una vez que los datos han sido recolectados, los que deben ser presentados de manera organizada, clara y detallada. Los análisis de los resultados se deben presentar de manera descriptiva narrativa y textual y pueden tener transcripciones, gráficos o tablas que los acompañen y complementen. Es importante resaltar que estas transcripciones, gráficos o tablas no deben reemplazar la descripción de los análisis. No se deben utilizar frases simples como: “Los resultados se pueden ver en la Tabla 1”; se debe presentar siempre un análisis completo de manera textual. Esta sección puede estar dividida en subtítulos.

Presentación de resultados

Describir los resultados principales de forma narrativa y analítica. Las tablas y figuras deben acompañar el análisis, no sustituirlo.

Tabla 1: Título de la tabla, autodescriptivo e independiente del texto

Variable	Resultado	Interpretación
Variable 1	Resultado	Interpretación del resultado
Variable 2	Resultado	Interpretación del resultado

Colocar la imagen en assets/figuras/ y reemplazar este recuadro por
`\includegraphics.`

Figura 1. Título de la figura, autodescriptivo e independiente del texto

Interpretación de resultados

Relacionar los hallazgos con la pregunta de investigación, la metodología y la literatura revisada.

CONCLUSIONES

En esta sección el autor debe responder a la(s) pregunta(s) de investigación con base en la información recabada, combinando la revisión de literatura con los resultados obtenidos en la sección de análisis. Se deben señalar las limitaciones del estudio realizado: número de personas, rango de edad, institución, actualización de la información, alcance geográfico o cualquier otra restricción pertinente.

Se debe describir la importancia de los datos y análisis del estudio, explicar a la audiencia por qué el estudio es significativo, quién se beneficiará del estudio, cómo cambiarán las opiniones acerca del campo de estudio que existían anteriormente y cuáles presunciones se cambiarán o confirmarán con el estudio. También se deberán explicar las posibles limitaciones metodológicas de diseño identificadas. Se deben incluir recomendaciones para futuros estudios. Esta sección puede estar dividida en subtítulos.

Respuesta a la pregunta de investigación

Responder de manera directa la pregunta o preguntas de investigación.

Limitaciones

Declarar las limitaciones del estudio y explicar cómo afectan la interpretación de los resultados.

Importancia y recomendaciones

Explicar la importancia del estudio, sus beneficiarios potenciales y las recomendaciones para investigaciones futuras.

REFERENCIAS

Citar las fuentes utilizadas como referencias en el estilo elegido. Esta plantilla conserva APA mediante BibTeX y apacite. Reemplace o elimine la referencia de ejemplo cuando existan citas reales del trabajo.

- Acosta, N., Bautista, M. A., Waddell, B. J., McCalder, J., Beaudet, A. B., Man, L., ... Parkins, M. D. (2022). Longitudinal SARS-CoV-2 RNA wastewater monitoring across a range of scales correlates with total and regional COVID-19 burden in a well-defined urban population. *Water Research*, 220, 118611. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118611> doi: 10.1016/j.watres.2022.118611
- Ahmed, W., Angel, N., Edson, J., Bibby, K., Bivins, A., O'Brien, J. W., ... Mueller, J. F. (2020). First confirmed detection of SARS-CoV-2 in untreated wastewater in australia: A proof of concept for the wastewater surveillance of COVID-19 in the community. *Science of The Total Environment*, 728, 138764. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138764> doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.138764
- Asghar, H., Diop, O. M., Weldegebriel, G., Malik, F., Shetty, S., El Bassioni, L., ... Lowther, S. A. (2014). Environmental surveillance for polioviruses in the global polio eradication initiative. *Journal of Infectious Diseases*, 210(suppl 1), S294–S303. Descargado de <https://doi.org/10.1093/infdis/jiu384> doi: 10.1093/infdis/jiu384
- Bottcher, S., Kreibich, J., Wilton, T., Saliba, V., Blomqvist, S., Al-Hello, H., ... Martin, J. (2025). Detection of circulating vaccine-derived poliovirus type 2 (cVDPV2) in wastewater samples: A wake-up call, finland, germany, poland, spain, the united kingdom, 2024. *Euro Surveillance*, 30(3), 2500037. Descargado de <https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2025.30.3.2500037> doi: 10.2807/1560-7917.ES.2025.30.3.2500037
- Bubba, L., Benschop, K. S. M., Blomqvist, S., Duizer, E., Martin, J., Shaw, A. G., ... Harvala, H. (2023). Wastewater surveillance in europe for non-polio enteroviruses and beyond. *Microorganisms*, 11(10), 2496. Descargado de <https://doi.org/10.3390/microorganisms11102496> doi: 10.3390/microorganisms11102496

- Child, H. T., Airey, G., Maloney, D. M., Parker, A., Wild, J., McGinley, S., ... Bassano, I. (2023). Comparison of metagenomic and targeted methods for sequencing human pathogenic viruses from wastewater. *mBio*, 14(6). Descargado de <https://doi.org/10.1128/mbio.01468-23> doi: 10.1128/mbio.01468-23
- Crits-Christoph, A., Kantor, R. S., Olm, M. R., Whitney, O. N., Al-Shayeb, B., Lou, Y. C., ... Nelson, K. L. (2021). Genome sequencing of sewage detects regionally prevalent SARS-CoV-2 variants. *mBio*, 12(1). Descargado de <https://doi.org/10.1128/mBio.02703-20> doi: 10.1128/mBio.02703-20
- Hughes, B., Duong, D., White, B. J., Wigginton, K. R., Chan, E. M. G., Wolfe, M. K., y Boehm, A. B. (2022). Respiratory syncytial virus (RSV) RNA in wastewater settled solids reflects RSV clinical positivity rates. *Environmental Science & Technology Letters*, 9(2), 173–178. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acs.estlett.1c00963> doi: 10.1021/acs.estlett.1c00963
- Le, D. B., Tometten, I., Luebke, N., Paluschinski, M., Schupp, A.-K., Ehlkes, L., ... Walker, A. (2025). Whole-genome nanopore sequencing and automatic downstream analysis of respiratory syncytial virus using RSVTyper. *Scientific Reports*. Descargado de <https://doi.org/10.1038/s41598-025-20371-5> doi: 10.1038/s41598-025-20371-5
- Medema, G., Heijnen, L., Elsinga, G., Italiaander, R., y Brouwer, A. (2020). Presence of SARS-Coronavirus-2 RNA in sewage and correlation with reported COVID-19 prevalence in the early stage of the epidemic in the netherlands. *Environmental Science & Technology Letters*, 7(7), 511–516. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acs.estlett.0c00357> doi: 10.1021/acs.estlett.0c00357
- Mejia Calle, P. E. (2024). *Analysis of SARS-CoV-2 variants in wastewater from the metropolitan district of quito using a passive sampling 3d printed device* (Trabajo de titulacion de posgrado). Universidad San Francisco de Quito USFQ, Quito, Ecuador.
- Parkins, M. D., Lee, B. E., Acosta, N., Bautista, M., Hubert, C. R. J., Hrudey, S. E., ... Pang, X.-L. (2023). Wastewater-based surveillance as a tool for public health action: SARS-CoV-2 and beyond. *Clinical Microbiology Reviews*, 37(1). Descargado de <https://doi.org/10.1128/cmr.00103-22> doi: 10.1128/cmr.00103-22

- Sangsanont, J., Rattanakul, S., Kongprajug, A., Chyerochana, N., Sresung, M., Sriporatana, N., ... Sirikanchana, K. (2022). SARS-CoV-2 RNA surveillance in large to small centralized wastewater treatment plants preceding the third COVID-19 resurgence in bangkok, thailand. *Science of The Total Environment*, 809, 151169. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151169> doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.151169
- Shaw, A. G., Cooper, L. V., Gumede, N., Bandyopadhyay, A. S., Grassly, N. C., y Blake, I. M. (2022). Time taken to detect and respond to polio outbreaks in africa and the potential impact of direct molecular detection and nanopore sequencing. *The Journal of Infectious Diseases*, 226(3), 453–462. Descargado de <https://doi.org/10.1093/infdis/jiab518> doi: 10.1093/infdis/jiab518
- Sims, N., y Kasprzyk-Hordern, B. (2020). Future perspectives of wastewater-based epidemiology: Monitoring infectious disease spread and resistance to the community level. *Environment International*, 139, 105689. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105689> doi: 10.1016/j.envint.2020.105689
- Zurbriggen, S., Tobler, K., Abril, C., Diedrich, S., Ackermann, M., Pallansch, M. A., y Metzler, A. (2008). Isolation of sabin-like polioviruses from wastewater in a country using inactivated polio vaccine. *Applied and Environmental Microbiology*, 74(18), 5608–5614. Descargado de <https://doi.org/10.1128/AEM.02764-07> doi: 10.1128/AEM.02764-07

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO A: TÍTULO	31
ANEXO B: TÍTULO	32
ANEXO C: TÍTULO	33

ANEXO A: TÍTULO

Si hubiere anexos. Ver requerimientos de anexos obligatorios para trabajos de carreras relacionadas a las artes.

ANEXO B: TÍTULO

Si hubiere anexos. Ver requerimientos de anexos obligatorios para trabajos de carreras relacionadas a las artes.

ANEXO C: TÍTULO

Si hubiere anexos. Ver requerimientos de anexos obligatorios para trabajos de carreras relacionadas a las artes.

Se recomienda iniciar cada anexo en una nueva hoja. Se puede incluir anexos adicionales, por ejemplo ANEXO D: TÍTULO, ANEXO E: TÍTULO, ANEXO F: TÍTULO, etc., conforme la necesidad de presentación de los mismos en el trabajo. Ver requerimientos de anexos obligatorios para trabajos de carreras relacionadas a las artes.